Penjelasan Program CampussWallet untuk Presentasi

🎯 OVERVIEW APLIKASI

CampussWallet adalah aplikasi web manajemen keuangan khusus untuk mahasiswa yang membantu mencatat pemasukan, pengeluaran, membuat anggaran bulanan, dan menetapkan target tabungan.

📋 STRUKTUR PRESENTASI (Dibagi 2 Orang)

BAGIAN 1 - Presenter 1: Fondasi & Fitur Dasar

1. Pengenalan Aplikasi (2 menit)

"Selamat pagi/siang, kami akan mempresentasikan CampussWallet,

aplikasi manajemen keuangan mahasiswa. Aplikasi ini membantu mahasiswa

mengelola uang saku dengan fitur pencatatan transaksi, anggaran bulanan,

dan target tabungan."

2. Teknologi yang Digunakan (1 menit)

- **Frontend**: HTML5, CSS3, Bootstrap 5, Bootstrap Icons
- **Backend**: PHP (Native)
- **Database**: MySQL (MariaDB)
- **Library Tambahan**: Chart.js untuk visualisasi grafik

3. Struktur Database (3 menit)

Demo file: campusswallet.sql

5 Tabel Utama:

a) Tabel pengguna

- id_pengguna (Primary Key, Auto Increment)

- nama, email, password (Hash dengan password_hash)

- nim, fakultas

- uang_saku_bulanan

- dibuat_pada (timestamp)

b) Tabel kategori

- id_kategori (Primary Key)
- nama (contoh: Makan & Minum, Transportasi)
- jenis (ENUM: 'pemasukan' atau 'pengeluaran')
- warna, ikon (untuk tampilan visual)

c) Tabel transaksi

- id_transaksi (Primary Key)
- id_pengguna, id_kategori (Foreign Key)
- jumlah, jenis_transaksi
- tanggal_transaksi, catatan
- nama_akun, jenis_akun (tunai/bank/ewallet)
- id_target (untuk transfer ke tabungan)

d) Tabel anggaran

- id_anggaran (Primary Key)
- id_pengguna, id_kategori (Foreign Key)
- jumlah, bulan, batas_peringatan (dalam %)
- UNIQUE KEY: satu kategori per bulan

e) Tabel target_tabungan

- id_target (Primary Key)
- id_pengguna (Foreign Key)
- nama, deskripsi, jumlah_target
- jumlah_terkumpul, tanggal_target
- status (ENUM: 'aktif', 'selesai', 'batal')

4. File Konfigurasi (2 menit)

Demo file: config.php

Penjelasan Kode:

// Koneksi Database

```
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "campusswallet");

// Fungsi Helper
function escape($data) {
    global $conn;
    return mysqli_real_escape_string($conn, trim($data));
}

function rupiah($angka) {
    return 'Rp ' . number_format($angka, 0, ',', '.');
}

// Session Management
session_start();
```

Konsep yang Diterapkan:

- ✅ **Koneksi Database**: mysqli_connect()
- ✅ **SQL Injection Prevention**: escape() function
- ✅ **Helper Functions**: rupiah(), tanggal()
- ✅ **Session Management**: untuk autentikasi user

BAGIAN 2 - Presenter 2: Fitur Utama & Logika Bisnis

5. Sistem Autentikasi (3 menit)

File index.php - Login:

```
// Konsep: SESSION & PERCABANGAN
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['login'])) {
    $email = escape($_POST['email']);
```

```
    $password = $_POST['password'];

    $query = "SELECT * FROM pengguna WHERE email = '$email'";
    $result = mysqli_query($conn, $query);

    if (mysqli_num_rows($result) == 1) {
        $user = mysqli_fetch_assoc($result);

        // Verifikasi password dengan hash
        if (password_verify($password, $user['password'])) {
            $_SESSION['user_id'] = $user['id_pengguna'];
            $_SESSION['nama'] = $user['nama'];
            header('Location: dashboard.php');
        }
    }
}
```

Konsep yang Diterapkan:

- ✅ **Percabangan (IF-ELSE)**: Validasi login
- ✅ **Session**: Menyimpan data user login
- ✅ **Security**: Password hashing dengan password_verify()
- ✅ **Database Query**: SELECT dengan kondisi WHERE

File register.php - Registrasi:

```
// Konsep: VALIDASI & INSERT DATA
if ($password !== $confirm_password) {
    $error = 'Password tidak sama!';
} else {
```

```
    // Cek email duplikat
    $check = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM pengguna WHERE email =
'$email'");

    if (mysqli_num_rows($check) > 0) {
        $error = 'Email sudah terdaftar!';
    } else {
        // Hash password sebelum disimpan
        $password_hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
        $query = "INSERT INTO pengguna (...) VALUES (...)";
        mysqli_query($conn, $query);
    }
}
```

6. Dashboard - Ringkasan Keuangan (4 menit)

Demo file: dashboard.php

Query Kompleks dengan Agregasi:

```
// Total Saldo (SUM dengan CASE)
$sql_saldo = "SELECT
    SUM(CASE WHEN jenis_transaksi = 'pemasukan' THEN jumlah ELSE -
jumlah END) as saldo
    FROM transaksi WHERE id_pengguna = $user_id";

// Ringkasan Bulan Ini (Multiple SUM)
$sql_bulan_ini = "SELECT
    SUM(CASE WHEN jenis_transaksi = 'pemasukan' THEN jumlah ELSE 0
END) as pemasukan,
    SUM(CASE WHEN jenis_transaksi = 'pengeluaran' THEN jumlah ELSE 0
END) as pengeluaran
```

```
    FROM transaksi
    WHERE id_pengguna = $user_id
    AND MONTH(tanggal_transaksi) = MONTH(CURDATE())";
```

Konsep yang Diterapkan:

- ✅ **JOIN**: Menggabungkan tabel transaksi & kategori
- ✅ **Aggregate Functions**: SUM(), COALESCE()
- ✅ **CASE Statement**: Conditional dalam SQL
- ✅ **Date Functions**: MONTH(), YEAR(), CURDATE()
- ✅ **Perulangan (WHILE)**: Menampilkan data dalam tabel

```
// Loop menampilkan transaksi
while ($t = mysqli_fetch_assoc($transaksi_terbaru)) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . tanggal($t['tanggal_transaksi']) . "</td>";
    echo "<td>" . $t['nama_kategori'] . "</td>";
    // ... dst
    echo "</tr>";
}
```

7. Fitur Tambah Transaksi (4 menit)

Demo file: tambah_transaksi.php

JavaScript untuk Filter Kategori:

```
// Konsep: Dynamic Filtering dengan JS
function filterKategori() {
    const jenisTransaksi =
document.querySelector('input[name="jenis_transaksi"]:checked').value;

    // Reset select
    selectKategori.innerHTML = '<option value="">Pilih Kategori</option>';
```

```
    // Filter kategori sesuai jenis transaksi
    allOptions.forEach(option => {
        const jenis = option.getAttribute('data-jenis');
        if (jenis === jenisTransaksi) {
            selectKategori.appendChild(option.cloneNode(true));
        }
    });
}
```

PHP - Insert Transaksi dengan Validasi:

```
// Konsep: VALIDASI LENGKAP
if ($jumlah <= 0) {
    $error = 'Jumlah harus lebih dari 0!';
} elseif ($id_kategori <= 0) {
    $error = 'Pilih kategori yang valid!';
} else {
    // Validasi kategori sesuai jenis transaksi
    $check_kategori = mysqli_query($conn, "SELECT jenis FROM kategori
WHERE id_kategori = $id_kategori");
    $kat = mysqli_fetch_assoc($check_kategori);

    if ($kat['jenis'] != $jenis_transaksi) {
        $error = 'Kategori tidak sesuai!';
    } else {
        // INSERT ke database
        $query = "INSERT INTO transaksi (...) VALUES (...)";
        mysqli_query($conn, $query);
```

```
        // Update target jika ada
        if ($id_target && $jenis_transaksi == 'pengeluaran') {
            mysqli_query($conn, "UPDATE target_tabungan
                SET jumlah_terkumpul = jumlah_terkumpul + $jumlah
                WHERE id_target = $id_target");
        }
    }
}
```

Konsep yang Diterapkan:

- ✅ **Nested IF (Percabangan Bersarang)**: Validasi bertingkat
- ✅ **Transaction Logic**: Insert + Update bersamaan
- ✅ **Client-side Validation**: JavaScript
- ✅ **Server-side Validation**: PHP

8. Fitur Anggaran Bulanan (3 menit)

Demo file: anggaran.php

Query dengan GROUP BY dan Kalkulasi:

```
$sql_anggaran = "SELECT a.*, k.nama as nama_kategori, k.warna,
    COALESCE(SUM(t.jumlah), 0) as terpakai
    FROM anggaran a
    JOIN kategori k ON a.id_kategori = k.id_kategori
    LEFT JOIN transaksi t ON t.id_pengguna = a.id_pengguna
        AND t.id_kategori = a.id_kategori
        AND t.jenis_transaksi = 'pengeluaran'
        AND DATE_FORMAT(t.tanggal_transaksi, '%Y-%m') =
DATE_FORMAT(a.bulan, '%Y-%m')
    WHERE a.id_pengguna = $user_id
```

```
    GROUP BY a.id_anggaran
    ORDER BY (COALESCE(SUM(t.jumlah), 0) / a.jumlah * 100) DESC";
```

Logic Peringatan Anggaran:

```
// Hitung persentase penggunaan
$persen = ($a['terpakai'] / $a['jumlah']) * 100;


// Tentukan status dengan percabangan
if ($persen >= $a['batas_peringatan']) {
    $status = 'bahaya';  // Merah
} elseif ($persen >= 50) {
    $status = 'hati-hati';  // Kuning
} else {
    $status = 'aman';  // Hijau
}
```

Konsep yang Diterapkan:

- ✅ **LEFT JOIN**: Menampilkan anggaran meski belum ada transaksi
- ✅ **GROUP BY**: Agregasi per anggaran
- ✅ **COALESCE**: Handle nilai NULL
- ✅ **DATE_FORMAT**: Filter per bulan
- ✅ **Percabangan Multiple**: Status warning system

9. Fitur Laporan & Visualisasi (3 menit)

Demo file: laporan.php

Array untuk Data Chart:

```
// Konsep: ARRAY untuk Chart.js
$pemasukan_bulanan = array_fill(1, 12, 0);  // Inisialisasi array 12 bulan
```

```
// Isi array dengan data dari database
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result_pemasukan)) {
    $pemasukan_bulanan[$row['bulan']] = $row['total'];
}

// Convert ke JSON untuk JavaScript
echo json_encode(array_values($pemasukan_bulanan));
```

Chart.js Integration:

```
new Chart(ctx, {
    type: 'bar',
    data: {
        labels: ['Jan', 'Feb', 'Mar', ...],
        datasets: [{
            label: 'Pemasukan (Rp)',
            data: <?php echo json_encode(array_values($pemasukan_bulanan)); ?>
        }]
    }
});
```

Konsep yang Diterapkan:

- ✅ **Array Manipulation**: array_fill(), array_values()
- ✅ **JSON Encoding**: Passing data PHP ke JavaScript
- ✅ **Perulangan**: Mengisi array dari hasil query
- ✅ **Visualisasi Data**: Chart.js

🎨 KONSEP PEMROGRAMAN YANG DITERAPKAN

1. HTML & CSS

- ✅ Semantic HTML5 (nav, header, section, form)
- ✅ Bootstrap 5 Grid System (responsive)
- ✅ CSS Custom Properties (variables)
- ✅ Flexbox & Grid Layout
- ✅ Animasi & Transitions
- ✅ Media Queries (responsive design)

2. PHP Dasar

- ✅ Variables & Data Types
- ✅ Operators (arithmetic, comparison, logical)
- ✅ String Functions (trim, escape)
- ✅ Type Casting (intval, floatval)

3. Percabangan

```
// IF-ELSE
if (kondisi1) {
   // aksi 1
} elseif (kondisi2) {
   // aksi 2
} else {
   // aksi 3
}


// SWITCH-CASE (untuk jenis_akun)
switch ($jenis_akun) {
   case 'tunai':
      // ...
      break;
```

```
    case 'bank':
        // ...
        break;
}
```

4. Perulangan

```
// WHILE - Loop hasil query
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo $row['nama'];
}

// FOR - Generate tahun select
for ($y = date('Y'); $y >= date('Y') - 5; $y--) {
    echo "<option>$y</option>";
}

// FOREACH - Loop array
foreach ($nama_bulan as $b => $nama) {
    echo "<option value='$b'>$nama</option>";
}
```

5. Array

```
// Indexed Array
$nama_bulan = ['Jan', 'Feb', 'Mar', ...];

// Associative Array
$bulan = [
    1 => 'Januari',
    2 => 'Februari',
```

```
    // ...
];

// Multidimensional Array
$pengeluaran_kategori[] = [
    'nama' => 'Makan',
    'total' => 500000,
    'warna' => '#FF7F50'
];

// Array Functions
array_fill(), array_values(), array_keys()
```

6. Database MySQL

```
-- CREATE TABLE dengan Foreign Key
CREATE TABLE transaksi (
    id_transaksi INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_pengguna INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pengguna) REFERENCES pengguna(id_pengguna) ON
DELETE CASCADE
);

-- SELECT dengan JOIN
SELECT t.*, k.nama
FROM transaksi t
JOIN kategori k ON t.id_kategori = k.id_kategori;

-- INSERT
```

```
INSERT INTO transaksi (id_pengguna, jumlah) VALUES (1, 50000);


-- UPDATE

UPDATE target_tabungan SET jumlah_terkumpul = jumlah_terkumpul +
100000;


-- DELETE

DELETE FROM anggaran WHERE id_anggaran = 5;
```

7. Session Management

```
// Start session

session_start();


// Set session

$_SESSION['user_id'] = 1;

$_SESSION['nama'] = 'John Doe';


// Check session

if (!isset($_SESSION['user_id'])) {

    header('Location: index.php');

    exit();

}


// Destroy session (logout)

session_destroy();
```

8. Security Best Practices

```
// SQL Injection Prevention

$email = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);
```

```
// Password Hashing
$hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
password_verify($password, $hash);

// XSS Prevention
echo htmlspecialchars($user_input);

// CSRF Protection (bisa ditambahkan dengan token)
```

🎬 SKENARIO DEMO PRESENTASI

DEMO 1: Register & Login (2 menit)

1. Buka register.php
2. Isi form registrasi (tunjukkan validasi password)
3. Login dengan akun yang baru dibuat
4. Jelaskan session yang tersimpan

DEMO 2: Dashboard Overview (2 menit)

1. Tunjukkan 3 card summary (Saldo, Pemasukan, Pengeluaran)
2. Scroll ke tabel transaksi terbaru
3. Tunjukkan anggaran kritis (jika ada)
4. Tunjukkan target tabungan

DEMO 3: Tambah Transaksi (3 menit)

1. Klik "Tambah Transaksi"
2. Pilih Pengeluaran → tunjukkan filter kategori otomatis
3. Isi: Makan, Rp 50.000, hari ini, akun "Dompet"
4. Tunjukkan opsi transfer ke target (jika pengeluaran)
5. Submit → redirect ke dashboard

DEMO 4: Anggaran Bulanan (2 menit)

1. Buka menu Anggaran
2. Tambah anggaran baru: Makan Rp 500.000 untuk bulan ini
3. Tunjukkan progress bar dan status (aman/bahaya)
4. Jelaskan sistem peringatan

DEMO 5: Target Tabungan (2 menit)

1. Buka menu Target
2. Tambah target: "Laptop" Rp 8.000.000, deadline 6 bulan
3. Tunjukkan progress card
4. Kembali ke Tambah Transaksi → transfer dana ke target
5. Refresh target → tunjukkan progress bertambah

DEMO 6: Laporan (2 menit)

1. Buka menu Laporan
2. Tunjukkan grafik pemasukan bulanan (Chart.js)
3. Tunjukkan tabel pengeluaran per kategori
4. Filter bulan → tunjukkan data berubah
5. Klik Print → tunjukkan print preview

💡 **TIPS PRESENTASI**

Pembukaan yang Kuat:

"Permasalahan: Banyak mahasiswa kesulitan mengelola uang saku bulanan.

Solusi: CampussWallet - aplikasi web sederhana namun powerful untuk

tracking keuangan dengan fitur anggaran dan target tabungan."

Highlight Fitur Unggulan:

1. 🎯 **Smart Budget Warning**: Notifikasi otomatis saat anggaran hampir habis
2. 💰 **Target Tabungan**: Motivasi menabung dengan visualisasi progress

3. 📊 **Visualisasi Data**: Grafik interaktif dengan Chart.js
4. 🔒 **Security**: Password hashing & SQL injection prevention
5. 📱 **Responsive Design**: Mobile-friendly dengan Bootstrap 5

Closing Statement:

"CampussWallet mengimplementasikan semua konsep yang diajarkan:
HTML/CSS untuk UI, PHP untuk backend, MySQL untuk database,
percabangan untuk logika bisnis, perulangan untuk menampilkan data,
array untuk struktur data, dan session untuk autentikasi.
Dengan aplikasi ini, mahasiswa dapat lebih bijak mengelola keuangan mereka."

📝 PERSIAPAN PRESENTASI

Checklist Teknis:

- [ ] Database sudah diimport (campusswallet.sql)
- [ ] Data dummy sudah ada (minimal 10 transaksi)
- [ ] Semua fitur sudah dicoba dan berfungsi
- [ ] Screenshot atau video backup jika demo gagal
- [ ] Slide PPT untuk bagian teori
- [ ] Laptop sudah install XAMPP/WAMP

Pembagian Tugas:

Presenter 1: Pengenalan, Database, Config, HTML/CSS **Presenter 2**: PHP Logic, Fitur Utama, Demo Aplikasi

Waktu Ideal:

- Pengenalan: 3 menit
- Penjelasan Teknis: 10 menit
- Demo Aplikasi: 10 menit
- Q&A: 2 menit **Total: ~25 menit**

Semoga penjelasan ini membantu presentasi kelompokmu! Struktur ini sudah disesuaikan dengan materi yang diajarkan dan menunjukkan implementasi semua konsep dengan jelas. Good luck! 🚀